다중회귀의 해석·추론·예측: 계수에서 불확실성으로 · 퀴즈 해설

W05B 본문의 개념 자가점검10문항. 실습 완성 풀이와 별도로 제공하는 복습 해설.

1. complaints의 회귀계수를 해석할 때 비교 조건과 단위는 무엇인가?

모형에 포함된 다른 설명변수들이 같은 조건에서 complaints 1퍼센트포인트 차이에 따른 예측 rating의 퍼센트포인트 차이다. 관측 부서 자료의 조건부 관계이며 인과효과를 자동 보장하지 않는다.

2. 절편 포함 OLS에서 X만 중심화하면 무엇이 달라지고 무엇이 유지되는가?

절편은 모든 설명변수가 학습 평균일 때의 예측값으로 바뀐다. 기울기, 원래 단위 적합값, 잔차, SSE와 R^2는 유지된다. Y까지 중심화한 경우의 절편0과 구별한다.

3. 표준편차 1 표준화와 단위길이 척도화는 어떻게 다른가?

중심화 후 각각 표본 표준편차와 중심화 벡터의 길이로 나눈다. n개 자료에서 제곱합은 각각 n−1과1이며, 단위길이 값은 표준화 값을 √(n−1)로 나눈 값이다.

4. 새 부서 한 행에 scale()을 다시 적용하면 왜 잘못되는가?

한 행의 표준편차는 정의되지 않으며, 새 자료 자체의 중심/척도로 바꾸면 학습 좌표와 달라진다. 학습 자료에서 저장한 평균·표준편차를 새 자료에도 적용해야 한다.

5. 불편성 또는 BLUE를 설명할 때 정규오차가 반드시 필요한가?

아니다. 불편성은 올바른 선형 조건부 평균, $E(\varepsilon|X)=0$ 및 완전 열계수 조건을 사용한다. 구형 오차 공분산 $\sigma^2 I$를 더하면 OLS는 선형 불편추정량 중 최소분산이다. 정확한 소표본 t/F 추론에는 이 수업에서 정규오차 가정을 추가한다.

6. R^2가 증가하는데 수정 R^2가 감소할 수 있는 이유는 무엇인가?

변수 추가로 SSE는 줄어도 잔차 자유도도 줄어든다. SSE를 잔차 자유도로 나눈 값이 커질 수 있으므로 수정 R^2는 내려갈 수 있다. 같은 자료·반응·절편 포함 내포모형 비교가 전제이다.

7. 전체 F검정과 추가 변수의 부분 F검정은 무엇을 다르게 묻는가?

전체 검정은 평균만 모형과 전체 모형을 비교하여 모든 기울기0을 묻는다. 부분 검정은 이미 포함한 변수들을 둔 채 추가 계수 집합이 모두0인지 묻는다. 두 검정의 축소모형이 다르다.

8. 어떤 경우에 $F=t^2$가 성립하며 t의 부호는 어떻게 되는가?

동일한 완전모형에서 동일한 한 선형 제약을 검정할 때 양측 t와 F가 대응한다. F는 t의 제곱이므로 방향 정보가 없다. 여러 제약 전체 F에 임의의 개별 t를 대응시키지 않는다.

9. 동일성과 합 제약에서 각각 비기각이면 두 계수는 각각 0.5인가?

그렇게 결론낼 수 없다. 비기각은 귀무가설의 입증이 아니며 두 조건을 동시에 검정하는 것은 별도의 두 제약 문제이다. 각각의 검정 결과를 확정적 사실처럼 합치지 않는다.

10. 평균반응 신뢰구간과 새 관측 예측구간은 왜 폭이 다른가?

같은 조건에서 중심 $\hat{y}$는 같지만 새 관측에는 독립적인 새 오차가 더해진다. 평균 추정 분산은 s^2h0, 새 관측 예측오차 분산은 $s^2(1+h0)$이므로 같은 수준에서 예측구간이 더 넓다.